

управления. – 2007. – № 3. – С. 2–8.

10. Кузнецов О.П. Интеллектуализация поддержки управляющих решений и создание интеллектуальных систем // Проблемы управления. – 2009. – № 3.1. – С. 64–72.

11. Толмен Э. Целевое поведение у животных и у человека (Purposive behavior in animals and men). – New York–London, 1932.

12. Методы и модели анализа данных: OLAP и Data Mining / А.А. Барсегян, М.С. Куприянов, В.В. Степаненко, И.И. Холлод. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 336 с.

13. Тахтенгерц Э.А. Компьютерная поддержка принятия решений. – М.: СИНТЕГ, 1998. – 376 с.

14. Кулинич А.А. Субъектно-ориентированная система концептуального моделирования "Канва" // Материалы 1-й Междунар. конф. "Когнитивный анализ и управление развитием ситуаций". – М.: октябрь, 2001.

15. Коростелев Д.А., Лагерев Д.Г., Подвесовский А.Г. Система поддержки принятия решений "ИГЛА". – М.: ВНИИЦ, 2007.

LITERATURA

1. Edinoe avtomatizirovannoe upravlenie raspredelennymi ob'ektami truboprovodnykh transportnykh sistem / A.A. Bashlykov, A.M. Afrov, V.V. Vdovin, S.F. Drozhzhinov, M.A. Lygin // Truboprovodnyy transport. – 2008. – № 1. – С. 46–57.

2. Bashlykov A.A. Printsipy postroeniya sredstv intellektual'noy podderzhki prinyatiya resheniy dispatcherom TDP v ESU TS VSTO // Avtomatizatsiya, telemekhanizatsiya i svyaz' v neftyanoy promyshlennosti. – М.: ОАО "ВНИИОЕНГ", 2009. – № 11. – С. 18–29.

3. Bashlykov A.A. Sistema upravleniya bazami znaniy kak yadro sredstv intellektual'noy podderzhki prinyatiya resheniy // Truboprovodnyy transport. – 2010. – № 1 (17). – С. 28–32.

4. Intellektual'nye sistemy podderzhki prinyatiya resheniy v neshatnykh situatsiyakh s ispol'zovaniem informatsii o

sostoyanii prirodnoy sredy / A.A. Bashlykov, V.A. Gvishiani, V.B. Britkov, E.D. Vyazilov. – М.: Editorial URSS, 2001. – 303 s.

5. Bashlykov A.A. Komp'yuternye informatsionnye sistemy dlya intellektual'noy podderzhki operatorov AES. – М.: Nauka, 2016. – 503 s.

6. Kulnich A.A. Komp'yuternye sistemy analiza situatsiy i podderzhki prinyatiya resheniy na osnove kognitivnykh kart: podkhody i metody // Problemy upravleniya. – 2011. – Vyp. 4. – С. 31–45.

7. Maksimov V.I., Kornoushenko E.K., Kachaev S.V. Kognitivnye tekhnologii dlya podderzhki prinyatiya upravlencheskikh resheniy // Informatsionnoe obshchestvo. – 1999. – Vyp. 2. – С. 50–54.

8. Maksimov V.I., Kornoushenko E.K., Kachaev S.V. Kognitivnyy analiz i modelirovanie slozhnykh situatsiy // Informatsionnoe obshchestvo. – 1990.

9. Kognitivnyy podkhod v upravlenii / Z.K. Avdeeva, S.V. Kovriga, D.I. Makarenko, V.I. Maksimov // Problemy upravleniya. – 2007. – № 3. – С. 2–8.

10. Kuznetsov O.P. Intellektualizatsiya podderzhki upravlyayushchikh resheniy i sozdanie intellektual'nykh sistem // Problemy upravleniya. – 2009. – № 3.1. – С. 64–72.

11. Tolmen E. Tselevoe povedenie u zhivotnykh i u cheloveka (Purposive behavior in animals and men). – New York–London, 1932.

12. Metody i modeli analiza dannykh: OLAP i Data Mining / A.A. Barsegyan, M.S. Kupriyanov, V.V. Stepanenko, I.I. Khollod. – SPb.: BKhV-Peterburg, 2004. – 336 s.

13. Takhtengerts E.A. Komp'yuternaya podderzhka prinyatiya resheniy. – М.: SINTEG, 1998. – 376 s.

14. Kulnich A.A. Sub'ektno-orientirovannaya sistema kontseptual'nogo modelirovaniya "Kanva" // Materialy 1-y Mezhdunar. konf. "Kognitivnyy analiz i upravlenie razvitiem situatsiy". – М.: oktyabr', 2001.

15. Korostelev D.A., Lagerev D.G., Podvesovskiy A.G. Sistema podderzhki prinyatiya resheniy "IGLA". – М.: VNTITs, 2007.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УДК 681.5:622.276;622.279

ПРИНЦИПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕЧЕТКОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ В НЕФТЕГАЗОДОБЫЧЕ

Б.Д. Изюмов

(РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина)

Введение

Современный подход к проектированию и управлению разработкой месторождений базируется на трехмерных компьютерных моделях месторождений. Такие модели содержат большое число различных параметров, получаемых в результате решения задач параметрической идентификации (обратных коэффициентных задач [1]). При этом от качества оценок параметров напрямую зависит качество трехмерной модели.

Часто для решения таких задач на практике применяются **статистические** методы, такие, как метод наименьших квадратов (МНК), в том числе и с регуляризацией. При этом часто упускается из виду, что оценки МНК теоретически обоснованы в рамках аппарата математической статистики только в тех случаях, когда соблюдаются предположения относительно входных данных (см. условия теоремы Гаусса – Маркова). Строго говоря, методы математической статистики следует с осторожностью применять к промысловым данным, полученным в результате уни-

кальных, не повторяемых экспериментов: исследованиям керна, измерениям методами ГИС, кривым изменения давления.

Хорошо зарекомендовавшие себя на задачах параметрической идентификации **эвристические** методы (в том числе нейронные сети), хотя и позволяют добиться высокого качества решения конкретных задач, в силу своей эвристической природы не позволяют получить достаточно обоснованные значения параметров и также должны применяться с осторожностью.

Решение задач параметрической идентификации в нефтегазодобыче дополнительно осложняется спорным качеством исходных данных и наличием "выбросов" (outliers – наблюдений, выделяющихся из ансамбля экспериментальных данных). Традиционным выходом из ситуации является интерпретация данных специалистом – например, путем сопоставления экспериментальных данных восстановления давления с типичными кривыми в ручном или полуавтоматическом режиме. При этом инженер-разработчик привносит в решение задачи свои собственные знания и привлекает по мере необходимости дополнительные данные для получения правильных (по его субъективному мнению) интерпретаций на основе несовершенной информации.

Таким образом, актуальной становится задача поиска новых методов параметрической идентификации, обладающих способностью:

- "воспринимать" неточные и ненадежные экспериментальные данные на качественном уровне;
- учитывать дополнительные данные предметной области;
- получать обоснованно качественные оценки параметров;
- быть устойчивыми к "выбросам".

Таковыми свойствами обладает метод параметрической идентификации, использующий нечеткую модель несовершенства промысловой информации. Метод, получивший название "*f*-регрессии", впервые был описан в [2]. Работоспособность метода и устойчивость *f*-оценок к "выпадающим наблюдениям" были впоследствии продемонстрированы на задачах анализа данных гидродинамических исследований скважин (ГДИС) (с помощью кластерного расширения [3] и кусочно-линейного расширения *f*-регрессии [4]), геофизических данных [5] и ряда других.

Целью настоящей работы являются рассмотрение системных основ и теоретическое обоснование свойств оценок метода *f*-регрессии.

1. Характерные особенности промысловой информации

Месторождение углеводородов как природно-техническая система обладает рядом особенностей, которые в первую очередь проявляются через характерное для промысловой информации несовершенство. В основе несовершенства информации лежат разные причины: неточные или косвенные измерения, неполнота или упрощенное представление о происходящих процессах и их моделях, недостоверность предположений об этих процессах и т. д.

Под **совершенной** информацией понимается точная, непротиворечивая и полностью определенная информация. В реальных условиях такая ситуация является скорее исключением, что обуславливает необходимость проведения системного исследования особенностей исходной промысловой информации. При этом стоит подчеркнуть, что сугубо статистический взгляд на природу информации не всегда адекватен действительности и поэтому может приводить к принятию решений, далеких от оптимальных.

В качестве примера удачной попытки систематизации многообразных проявлений несовершенства информации можно привести классификацию, описанную в работе Ф. Шмеца [6]. Как видно из схемы (рис. 1), "неточность", "несогласованность" и "неопределенность" являются тремя основными видами несовершенства информации. При этом **неточность** и **несогласованность** характеризуют **содержательный** аспект информации: "я уверен, что проницаемость пласта *как минимум 10 мД*". **Неопределенность** возникает, как правило (но необязательно), вследствие неточности и характеризует **эпистемический** аспект информации, т. е. неспособность заключить с полной определенностью (достоверно), является ли некоторое утверждение истинным или ложным: "*возможно*, проницаемость пласта 15 мД". Как



Рис. 1. Классификация видов несовершенства информации [6]

отмечает Ф. Шмец, "эти аспекты сосуществуют, но они явно различимы!" [6].

Для большей ясности стоит привести несколько примеров несовершенства информации, с которым приходится сталкиваться при решении задач нефтегазодобычи:

- отказы насосного оборудования можно считать примером точной и определенной информации. При этом поток отказов оборудования удобно рассматривать как случайный, так как это позволяет использовать методы теории надежности для получения, например, оценки числа отказов за некоторый период времени. Стоит отметить, что такие оценки могут содержать неопределенность ("вероятность 3 отказов в течение года равна 95 %"), неточность ("среднее число отказов в год – 3,1") или оба вида несовершенства одновременно ("с вероятностью 99 % число отказов за год составит $3,1 \pm 0,2$ ");

- оценки фильтрационно-емкостных параметров, полученные какими-либо способами (включая экспертные суждения и статистические методы), можно рассматривать в качестве примера дополнительных "априорных" точных данных, достоверность которых сомнительна. В работе А.Х. Мирзаджанзаде и др. [1] задачи параметрической идентификации при наличии таких оценок предлагается сводить к нечетким задачам многокритериальной оптимизации или оптимизационным задачам, решаемым с помощью регуляризующих методов;

- положение водонефтяного контакта (ВНК) можно считать неточным, но определенным: вследствие эффекта смачиваемости и капиллярных давлений над ВНК в пласте образуется переходная водонефтяная зона. Сложность описания переходной зоны заключается в том, что насыщенность можно точно определить в масштабах отдельной поры (на микроуровне), но в масштабах всего пласта точное (единственное) значение параметров физически отсутствует и – стоит отдельно подчеркнуть – не является случайной величиной. Практические рекомендации, приведенные в [7], сводятся к использованию для описания таких свойств нечетких чисел;

- критерии, на которых эксперт основывает свою интерпретацию промысловых данных, имеет смысл считать неточными и неопределенными: как отмечалось в работе [4], в основе интерпретации лежат особенности восприятия данных экспертом, например, способность выделять группы точек, лежащих вдоль одной линии, воспринимать скопления точек как "гранулы" информации, соотносить образы с ранее увиденными и т. д.

В условиях такого разнообразия несовершенства информации становится актуальной задача разработки новых методов анализа промысловой информации, базирующихся на наиболее общем, т. е. системном подходе к формализации как содержательного, так и

эпистемического аспекта несовершенства промысловой информации.

Рассмотрим возможности математической формализации для моделирования как неточности, так и неопределенности, которые предоставляет теория нечетких множеств и теория возможностей.

2. Нечеткость и возможность

На протяжении последних десятилетий устоявшийся сугубо количественный взгляд на информацию, теоретическое обоснование которого было дано Фишером, Шенноном и Винером, неоднократно подвергался конструктивной критике. Для работы с качественной, смысловой составляющей информации были предложены самые различные математические теории. Среди них выделяются теория нечетких множеств и нечеткая логика, источником вдохновения при разработке которых стала присущая человеку способность качественно оценивать информацию [8].

Моделирование несовершенной информации нечеткими множествами, предложенное Л.А. Заде [9], в первую очередь подходит для формализации неточных, размытых значений ("пористость *около 10 %*") или утверждений, содержащих лингвистическую неопределенность ("*пласт низкопроницаемый*", "*песчаник светло-коричневый, мелкозернистый, средней крепости, с редким переслаиванием аргиллита серо-зеленого цвета*"). Для формализации логического вывода и рассуждений на основе нечетких множеств, т. е. множеств, принадлежность элементов к которым определяется степенью в интервале $[0, 1]$, был предложен математический аппарат нечеткой логики, где для нечетких множеств были определены логические операции отрицания, пересечения и объединения.

Принцип расширения классической бивалентной степени истинности на весь единичный интервал оказался плодотворным во многих прикладных областях. Впоследствии Л.А. Заде предложил идею [10], а Д. Дюбуа и А. Прад развили понятийный аппарат "теории возможностей" (theory of possibility) – многозначного расширения модальной логики, включающей понятия "возможности" (possibility) и "необходимости" (necessity). По мнению авторов, меры возможности и необходимости могут служить полноценным базисом для построения системы рассуждений в условиях частичной уверенности (partial belief), дополняющей теорию вероятностей [11].

Ключевое различие между нечеткой логикой и логикой возможностей заключается в том, что семантическое ядро первой составляют понятия "степени истинности" (degree of truth) и набор нечетких логических операторов, а последней – понятия "степень уверенности" (degree of belief) агента в некотором знании о состоянии мира, "возможность" и "необходимость". Сходство между этими двумя подходами в том, что обе логики могут базироваться на нечетких множествах, причем в первом случае нечеткое множество X трактуется как "функция принадлежности" μ_X с пре-

¹Здесь и далее цитаты из источников, не публиковавшихся ранее на русском языке, приведены в переводе автора.

дельными значениями $\mu_X(x) = 1$ – "x принадлежит множеству X" и $\mu_X(x) = 0$ – "x не принадлежит X", а во втором – как "распределение возможности" (possibility distribution) π_X с предельными значениями $\pi_X(x) = 1$ – "x совершенно возможно, или **правдоподобно** (plausible²)" и $\pi_X(x) = 0$ – "x невозможно".

Также стоит отметить, что, поскольку с математической точки зрения нечеткие множества являются обобщением классических множеств, их область применения не ограничивается каким-то одним видом несовершенства информации; они могут использоваться везде, где используются обычные множества [6].

3. Моделирование нечеткой информации

Разные методы решения задач параметрической идентификации исходят из разных предположений о природе исходных данных. В частности, в МНК предполагается, что измерения независимых переменных – точные, а измерения зависимых переменных содержат случайные ошибки.

В настоящем разделе описываются принципы моделирования нечеткой информации, лежащие в основе метода нечеткого регрессионного анализа, получившего название "f-регрессии". Поскольку математическая формулировка представления экспериментальных данных в методе f-регрессии ранее уже была описана (см., например, [4]), то здесь приводится более подходящее для целей настоящей статьи описание общих принципов, на которых может быть построено широкое семейство методов параметрической идентификации.

3.1. Принцип нечеткого ограничения возможных значений

Главный принцип моделирования нечеткой информации заключается в том, что для каждого измерения $\bar{a}$ задается **нечеткое ограничение** его возможных истинных значений посредством нечеткого числа симметричного L-типа $A = \langle \bar{a}, \alpha \rangle_L$ с функцией принадлежности

$$\mu_A(t) = L\left(\frac{|t - \bar{a}|}{\alpha}\right), \quad (1)$$

где $\bar{a}$ – измеренное значение (мода числа); α – размытость (разброс), чаще всего выбираемый вручную или подбираемый с учетом знаний предметной области.

²Plausible (англ.) – *прил.* заслуживающий доверия, разумный, похожий на правду, правдоподобный; *сущ.* правдоподобие, правдоподобность. Поскольку термин "правдоподобие" в русской традиции используется для перевода термина "likelihood" (*сущ.* вероятность, возможность; см. "принцип максимального правдоподобия"), во избежание путаницы "plausibility" может переводиться связкой "нечеткое правдоподобие".

В качестве функции L может выступать любая непрерывная, строго убывающая функция $L: [0, +\infty) \rightarrow [0, 1]$, такая, что $L(0) = 1$, $L(+\infty) = 0$. Например, в предыдущих работах использовалась L-функция

$$L(u) = \exp(-u^m), \quad (2)$$

где *параметр формы* $m > 1$ выбирается исходя из природы несовершенства экспериментальных данных.

Моделирование измерений нечеткой величиной (в данном случае симметричным L-числом) может иметь как минимум две интерпретации:

– **модель неточности**: нечеткое множество A семантически выражает сходство между некоторым t и элементом-прототипом $\bar{a}$. Функция принадлежности (1) численно равна L-функции от расстояния между аргументом t и измерением $\bar{a}$, причем скорость увеличения расстояния по мере удаления от $\bar{a}$ регулируется величиной размытости α ;

– **модель неопределенности**: нечеткое множество A с функцией принадлежности (1) семантически выражает степень возможности того, что элемент, принадлежащий A , примет значение t . Степень возможности может интерпретироваться двояко: как (субъективная) степень уверенности в принадлежности t к A либо как (объективная) степень физической реализуемости или достижимости элементом из A значения t .

Детальному рассмотрению различных семантик нечетких множеств и возможных интерпретаций функции принадлежности посвящена работа Д. Дюбуа и А. Прада [12].

Для примера рассмотрим нечеткое ограничение "температура около 20 °C", моделируемое нечетким L-числом $T = \langle 20, \tau \rangle_L$. В первой интерпретации это означает, что степень схождения температуры $t = 20$ °C с нечеткой величиной "около 20" является фактически максимальной и равной 1, в то время как для температуры –10 °C она будет близка к 0 (если только количественный параметр неопределенности – размытость τ – не будет неоправданно большим). Иными словами, предполагается, что функция принадлежности является мерой близости истинного значения к измеренному (это предположение будет неверно в случае "выбросов!").

Во второй интерпретации нечеткая величина "около 20 °C" определяет возможность для истинного значения температуры быть равным некоторому t . Эта возможность максимальна при $t = 20$ °C, и практически невозможно, чтобы истинное значение температуры оказалось равно –10 °C. Иными словами, функция принадлежности задает распределение возможных значений при некотором известном измеренном значении-прототипе [6]. При этом истинное значение, вообще говоря, необязательно является точным (единственным).

3.2. Принцип пересечения нечетких координат

В пространстве измеряемых переменных $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ нечеткая точка $Q = \{X_j\}$, $X_j = \langle \bar{x}_j, \beta_j \rangle_L$, определяется функцией принадлежности многомерной нечеткой величины

$$\mu_Q(\mathbf{x}) = \mu_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n), \quad (3)$$

где $\mu_{X_1, \dots, X_n} : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, 1]$ – n -мерная функция принадлежности вектора нечетких величин при векторе измеренных значений $\bar{\mathbf{x}} = \{\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n\}$ и размытостях

$\beta = \{\beta_1, \dots, \beta_n\}$. В частном случае, когда нечеткие величины X_j являются **независимыми** (non-interactive) [10], функция принадлежности нечеткой точки примет вид

$$\mu_Q(\mathbf{x}) = \mu_{X_1}(x_1) \tilde{*} \dots \tilde{*} \mu_{X_n}(x_n), \quad (4)$$

где $(\tilde{*})$ – T -норма, оператор пересечения нечетких множеств или мер, нечеткое логическое "И" (см. Приложение 1).

3.3. Принцип сходства между нечеткой точкой и моделью

Рассмотрим теперь параметрическую модель, заданную в неявном виде,

$$f(\mathbf{x}, \mathbf{a}) = 0, \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{a} \in \mathbb{R}^q. \quad (5)$$

В теории возможностей одним из ключевых является понятие **меры возможности** Π , для некоторого многомерного нечеткого множества с функцией принадлежности $\mu_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n)$ на некотором четком подмножестве D , определяемое как [10]:

$$\Pi(X_1, \dots, X_n \in D) = \sup_D \mu_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n). \quad (6)$$

В то время как функция принадлежности (3) отражает неточность измерения или неопределенность истинного значения переменной, мера возможности (6) выражает степень уверенности в том, что (четкое) множество D содержит истинное значение многомерной нечеткой величины.

Введем ключевую меру возможности – **меру сходства** (similarity measure; в [3, 4] встречается также термин "мера соответствия") $M(\mathbf{a}')$ между нечеткой точкой $Q = \{X_j\}$, заданной функцией принадлежности (3), и моделью (5) при некоторых значениях параметров $\mathbf{a}'$:

$$M(\mathbf{a}') = \Pi(Q \in \{\mathbf{x} : f(\mathbf{x}, \mathbf{a}') = 0\}; \mathbf{a}') = \sup_{f(\mathbf{x}, \mathbf{a}') = 0} \mu_Q(\mathbf{x}). \quad (7)$$

Здесь мера сходства (7) определяет меру возможности того, что нечеткая точка Q с функцией принадлежности (3) при измеренных значениях $\{\bar{x}_j\}$, выбранных нами значениях параметров размытостей $\{\beta_j\}$ (а также других выбранных параметрах, напри-

мер, параметре формы m в L -функции (2) или самом виде L -функции), **принадлежит** модели (5), или лежит на кривой (5), при значениях параметров $\mathbf{a}'$.

Возьмем для примера некоторую нечеткую точку $Q = [\langle -0,5; 1 \rangle_L, \langle 0; 0,75 \rangle_L]$ (рис. 2). На плоскости $\{x_1, x_2\}$ задана прямая $x_2 = a_0 + a_1 x_1$ с параметрами $a'_0 = -0,5$ и $a'_1 = 0,5$. Точка $\mathbf{x}^* = [-0,04; -0,52]$ на этой прямой, где достигается максимум функции принадлежности $\mu_Q(\mathbf{x}^*) = M(\mathbf{a}') = 0,5$, отмечена кружком. Пунктиром отмечена граница α -уровня 0,5.

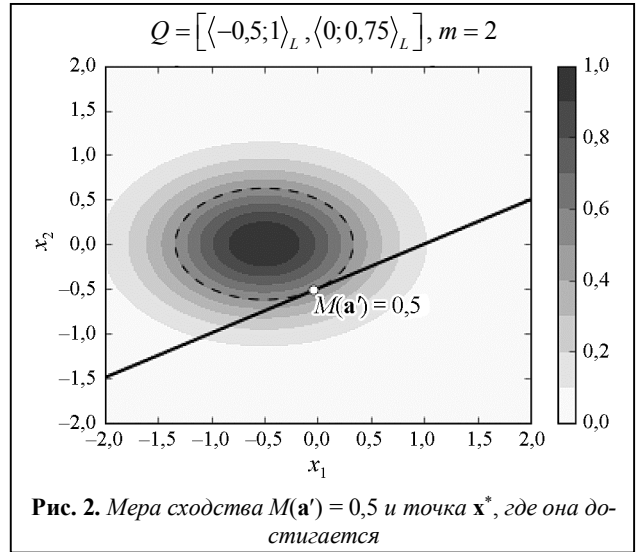


Рис. 2. Мера сходства $M(\mathbf{a}') = 0,5$ и точка $\mathbf{x}^*$, где она достигается

В контексте обсуждения меры возможности рассмотрим **меру необходимости** N того, что точка Q принадлежит модели. По определению, для некоторого логического утверждения A "необходимость A – это невозможность не- A " [6]. Исходя из этого определения, легко формализуемого в рамках теории возможностей (см. Приложение 1), в общем случае ни одна нечеткая точка с необходимостью не лежит на модели.

3.4. Принцип нечеткого правдоподобия

Имея выражение (7) для меры сходства $M(\mathbf{a}')$ между нечеткой точкой Q и моделью (5) с некоторыми конкретными параметрами $\mathbf{a}'$, не составляет труда найти множество значений меры возможности $\Pi(Q \in D_a; \mathbf{a})$, где $D_a = \{\mathbf{x} : f(\mathbf{x}, \mathbf{a}) = 0\}$, для всех возможных значений параметров $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^q$. Полученное множество значений, выраженное в форме зависимости от параметров модели $\mathbf{a}$ при измеренных значениях $\{\bar{x}_j\}$ и функции принадлежности нечеткой точки Q (3), будем называть **распределением нечеткого правдоподобия** Λ утверждения "модель с параметрами $\mathbf{a}$ проходит через нечеткую точку Q ". Численно $\Lambda(\mathbf{a}; Q)$ равно мере сходства (7) при заданных $\mathbf{a}$:

$$\Lambda(\mathbf{a}; Q) = \Pi(Q \in D_{\mathbf{a}}; \mathbf{a}). \quad (8)$$

Для нечеткой точки Q , представленной на рис. 2, распределение нечеткого правдоподобия в пространстве параметров показано на рис. 3 (здесь a_1 – ось абсцисс, a_0 – ось ординат). Точка $\mathbf{a}' : [a'_1 = 0,5; a'_0 = -0,5]$, для которой $M(\mathbf{a}') = 0,5$, отмечена кружком. Пунктиром показана линия уровня $M(\mathbf{a}) = 0,5$, ограничивающая множество параметров $\{\mathbf{a} : M(\mathbf{a}) > 0,5\}$, т. е. таких параметров прямой, при которых она "скорее проходит через точку Q , чем не проходит".

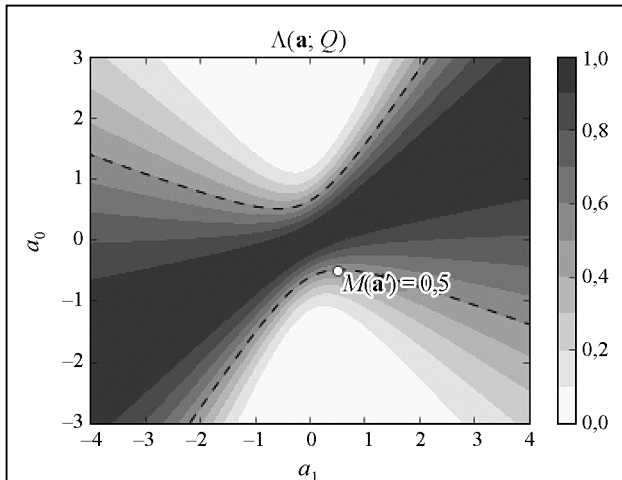


Рис. 3. Распределение нечеткого правдоподобия утверждения "модель проходит через нечеткую точку Q " в пространстве параметров и параметры $[a'_1 = 0,5; a'_0 = -0,5]$, при которых $M(\mathbf{a}') = 0,5$

4. Нечеткий принцип максимального правдоподобия

Как было отмечено в разделе 3, на описанных принципах можно построить методы решения самых разных задач параметрической идентификации. В качестве примера рассмотрим постановку задачи регрессионного анализа:

– по ограниченному числу наблюдений $\bar{x}_i \in \mathbb{R}^n$, $i = 1, \dots, N$, найти такие значения параметров аналитической модели $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^q$ ($N > q$), при которых модель позволила бы **наилучшим образом** (в определенном смысле) предсказывать значения некоторой переменной (называемой "зависимой" или "выходной") по значениям остальных переменных ("независимых" или "входных").

Как описано в предыдущем разделе, каждое из N измерений в ансамбле экспериментальных данных представляется нечеткой точкой (многомерной нечеткой величиной) Q_i . При гипотетическом идеальном сценарии все нечеткие точки с достоверностью лежат на модели с параметрами $\mathbf{a}'$, так что имеет место $M_i(\mathbf{a}') = 1 \quad \forall i = 1, \dots, N$. Из требования строгого убыва-

ния L -функции следует, что такая ситуация возможна тогда и только тогда, когда все $\bar{x}_i$ лежат на модели (5). В противном случае имеет место $\exists k : M_k(\mathbf{a}') < 1$ и изменение параметров $\mathbf{a}'$ в сторону увеличения меры сходства k -й нечеткой точки с моделью в общем случае приведет к уменьшению мер сходства других точек.

Таким образом, задачу нечеткого регрессионного анализа можно свести к задаче **многокритериальной оптимизации**, где в качестве N критериев выступают распределения нечеткого правдоподобия нечетких точек $\Lambda_i(\mathbf{a}; Q_i) : \mathbb{R}^q \rightarrow [0, 1]$, $i = 1, \dots, N$ (8). Свертка критериев осуществляется с помощью N -местного **усредняющего оператора агрегирования** $F : [0, 1]^N \rightarrow [0, 1]$. Результатом свертки будет агрегированное распределение нечеткого правдоподобия $\bar{\Lambda}(\mathbf{a}; \{Q_i\})$, моделирующее степень правдоподобности утверждения "модель с параметрами $\mathbf{a}$ проходит через (все, большинство и т. п., в зависимости от выбранного оператора) точки ансамбля" [4]. Такая постановка задачи получила название **f-регрессии**.

4.1. Выбор усредняющего оператора агрегирования

Существует достаточное количество работ, посвященных исследованиям операторов, агрегирующих меры – значения в интервале $[0, 1]$, имеющие смысл степени выполнения некоторых критериев. В частности, в работе Р. Ягера [13] отмечается, что выбор усредняющего оператора агрегирования должен зависеть от его желаемого поведения: одна "крайность" – это удовлетворение **всех** критериев одновременно, что достигается посредством T -нормы (оператора нечеткое логическое "И") "минимум":

$$F(v_1, \dots, v_N) = \min\{v_i\}, \quad (9)$$

противоположная "крайность" – удовлетворение хотя бы любого **одного** критерия, для чего можно использовать S -норму (оператор нечеткое логическое "ИЛИ") "максимум":

$$F(v_1, \dots, v_N) = \max\{v_i\}. \quad (10)$$

(Операторы $\min$ и $\max$ принадлежат семействам параметрических T -норм и S -норм, соответственно, см. Приложение 1).

При этом усредняющий оператор агрегирования должен обладать свойствами:

– монотонности: $F(u_1, \dots, u_N) \geq F(v_1, \dots, v_N)$ при $u_i \geq v_i \quad \forall i = 1, \dots, N$;

– коммутативности: $F(v_1, \dots, v_N) = F(v'_1, \dots, v'_N)$, если $(v'_1, \dots, v'_N)$ – любая перестановка аргументов $(v_1, \dots, v_N)$;

– идемпотентности: $F(v_1, \dots, v_N) = v$, если $v_i = v \quad \forall i = 1, \dots, N$.

В качестве такого оператора Р. Ягер предложил упорядоченный взвешенный усредняющий (ordered weighted averaging, OWA) оператор агрегирования [13]. В работе [4], а также предшествующих ей, рассматриваются операторы семейства параметрических агрегирующих операторов "взвешенное степенное среднее" (weighted power mean) $\mathcal{M}_p$:

$$F(v_1, \dots, v_N) = \mathcal{M}_p(v_1, \dots, v_N; w_1, \dots, w_N) = \left[\sum_{i=1}^N w_i v_i^p \right]^{\frac{1}{p}}, \quad (11)$$

$$\text{причем } \lim_{p \rightarrow 0} \left[\sum_{i=1}^N w_i v_i^p \right]^{\frac{1}{p}} = \prod_{i=1}^N v_i^{w_i},$$

где $-\infty < p < +\infty$ – показатель степени усреднения; $w_i \geq 0, \sum_{i=1}^N w_i = 1$ – весовые коэффициенты (веса должны быть связаны с конкретными точками, иначе будет нарушено свойство коммутативности).

Поскольку агрегирующий оператор $\mathcal{M}_p$ при предельных значениях параметра p демонстрирует поведение оператора нечеткое логическое "И" (9):

$$\mathcal{M}_{p \rightarrow -\infty}(\{v_i\}; \{w_i\}) = \lim_{p \rightarrow -\infty} \left[\sum_{i=1}^N w_i v_i^p \right]^{\frac{1}{p}} = \min \{v_i\} \quad (12)$$

и нечеткое логическое "ИЛИ" (10):

$$\mathcal{M}_{p \rightarrow +\infty}(\{v_i\}; \{w_i\}) = \lim_{p \rightarrow +\infty} \left[\sum_{i=1}^N w_i v_i^p \right]^{\frac{1}{p}} = \max \{v_i\}, \quad (13)$$

то, выбирая значение p , можно добиться любого требуемого поведения в этом диапазоне. На практике были исследованы свойства операторов со значениями в интервале $-1 \leq p \leq 2$, в частности, $\mathcal{M}_{-1.0}$ ("среднее гармоническое"), $\mathcal{M}_{p \rightarrow 0}$ ("среднее геометрическое"), $\mathcal{M}_{1.0}$ ("среднее арифметическое") и $\mathcal{M}_{2.0}$ ("среднее квадратическое"). Также практически ценными свойствами обладает, например, оператор $\mathcal{M}_{0.5}$.

По демонстрируемым свойствам использование среднего геометрического $\mathcal{M}_{p \rightarrow 0}$ оказывается семантически ближе к отысканию компромиссной модели, захватывающей "все" точки (оператор "И"), а среднее арифметическое $\mathcal{M}_{1.0}$ – к отысканию модели, проходящей через "большинство" точек (низкие значения отдельных мер сходства компенсируются высокими значениями остальных, что позволяет распознавать "выбросы", или "выпадающие наблюдения", как "несовместимые с большинством").

4.2. Формулировка нечеткого принципа максимального правдоподобия

С учетом (11), целевая функция задачи регрессионного анализа для ансамбля экспериментальных данных $\{\bar{x}_i\}$ представляет собой агрегированное распределение нечеткого правдоподобия

$$\begin{aligned} \bar{\Lambda}(\mathbf{a}; \{Q_i\}) &= \mathcal{M}_p(\{\Lambda_i(\mathbf{a}; Q_i)\}; \{w_i\}) = \\ &= \left[\sum_{i=1}^N w_i M_i^p(\mathbf{a}) \right]^{\frac{1}{p}} \xrightarrow{\mathbf{a} \in \mathbb{R}^q} \max, \end{aligned} \quad (14)$$

где $Q_i = \{X_{ij}\}$, $X_{ij} = \langle \bar{x}_{ij}, \beta_{ij} \rangle_L$, $i = 1, \dots, N, j = 1, \dots, n$ – нечеткие точки ансамбля; $\Lambda_i(\mathbf{a}; Q_i)$ – распределение нечеткого правдоподобия i -й точки, $w_i \geq 0$ – ассоциированные с точками веса, $\sum_{i=1}^N w_i = 1$; $p = (-\infty; +\infty)$ – показатель степени во взвешенном операторе усреднения.

Нечеткий принцип максимального правдоподобия для f -регрессии формулируется следующим образом:

- пусть задан ансамбль экспериментальных данных $\{\bar{x}_i\}$ и веса наблюдений $\{w_i\}$;
 - дополнительно определены L -функция со своими параметрами (такими, как параметр формы в (2) и др.) и размытости $\{\beta_{ij}\}$;
 - определен вид параметрической модели (5);
 - мера сходства между нечеткой точкой и моделью описывается формулой (7);
 - агрегированное распределение нечеткого правдоподобия как функция параметров $\mathbf{a}$ описывается формулой (14) для некоторого значения степенного параметра p .
- Тогда **f -оценки** параметров модели определяются выражением

$$\mathbf{a}_p^* = \arg \max_{\mathbf{a} \in \mathbb{R}^q} \bar{\Lambda}(\mathbf{a}; \{Q_i\}), \quad (15)$$

причем, если

- 1) модель правильно специфицирована – корректно определена, адекватна данным;
- 2) неточности или неопределенности измеренных величин, моделируемые с помощью атрибутов L -чисел – размытости β_{ij} и т. п. – адекватны истинным, независимы для различных наблюдений и не носят систематического характера;
- 3) "выбросы", т. е. грубые ошибки измерений $\bar{x}_{ij}$ не преобладают, количественно и качественно, среди экспериментальных данных, то в этих условиях полученные f -оценки будут наиболее правдоподобными в смысле выбранного агрегирующего оператора $\mathcal{M}_p$.

5. Обсуждение свойств f -оценок

В качестве примера рассмотрим синтетический набор данных, напоминающий данные микросейсмического мониторинга развития трещин ГРП. Задача заключается в определении количества трещин, направлений простирания и размеров каждой трещинной зоны. Реальные данные являются четырехмерными (развитие трещин во времени), но для наглядности ограничимся двухмерным случаем и простыми линейными моделями. В этом частном случае задача **линейной** нечеткой регрессии заключается

в получении наиболее правдоподобных линейных оценок параметров модели

$$\mathbf{a}^T \mathbf{x} = 0, \mathbf{a} = \{a_1, \dots, a_n\}. \quad (16)$$

Причем если рассматривается модель со свободным членом, то в модель добавляются параметр a_0 и переменная $x_0 \equiv 1$, т. е. вектор параметров принимает вид $\mathbf{a} = \{a_0, a_1, \dots, a_n\}$.

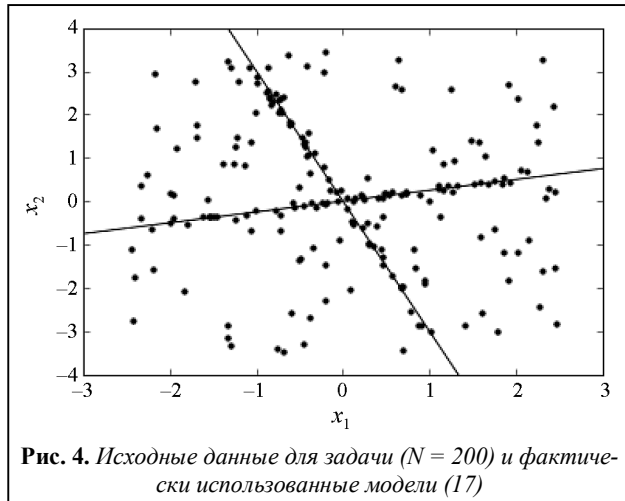


Рис. 4. Исходные данные для задачи ($N = 200$) и фактически использованные модели (17)

Ансамбль экспериментальных данных (рис. 4) был получен следующим образом:

– Для случайных значений x_1 рассчитано два набора по 50 значений x_2 , принадлежащих двум моделям:

$$\begin{aligned} x_2 &= 0,25x_1; \\ x_2 &= -3x_1. \end{aligned} \quad (17)$$

– На x_1 и x_2 наложен случайный шум $\varepsilon_{x_1} = \varepsilon_{x_2} = \mathcal{N}(0; 0,05)$.

Добавлено 100 случайных точек, равномерно распределенных во всем интервале ("выбросов").

Покажем, что при соблюдении формальных требований нечеткого принципа максимального правдоподобия, т. е.

– при описании данных адекватным количеством линейных моделей;

– моделировании неточностей данных L -функцией (2) с параметром формы $m = 2$ и значениями размытости $\beta = 0,1$, адекватным наложенному случайному шуму;

– непреобладании "выбросов" над "полезными" данными метод f -регрессии позволит восстановить модели (17), причем полученные f -оценки будут являться наиболее правдоподобными в смысле усредняющего оператора агрегирования "среднее арифметическое" $\mathcal{M}_{1,0}$.

Вербально **цель** данной задачи можно сформулировать следующим образом: найти **небольшое количество** линейных моделей, в совокупности описывающих **большинство** экспериментальных данных.

Цель внутренне противоречива: чем больше линейных моделей будет использовано, тем больше точек они охватят. Для задач, требующих одновремен-

ного достижения нескольких нечетких критериев, формулировка целевой функции может быть получена с помощью нечеткой логической связки "И":

$$\mu_{F_{ew}}(k) \approx \bar{\Lambda}_{p=1}(\mathbf{a}^{(1)}, \dots, \mathbf{a}^{(k)}; \{Q_i\}) \xrightarrow{k, \mathbf{a}^{(1)}, \dots, \mathbf{a}^{(k)}} \max, \quad (18)$$

где $\{Q_i\}$ – ансамбль нечетких точек, $Q_i = \{X_{i1}, X_{i2}\}$, $i = 1, \dots, 200$, $X_{ij} = \langle \bar{x}_{ij}, \beta_{ij} \rangle_L$, $j = 1, 2$;

k – количество линейных моделей ("кластеров" точек);

$\mathbf{a}^{(1)}, \dots, \mathbf{a}^{(k)}$ – векторы параметров линейных моделей;

$\mu_{F_{ew}}(\cdot)$ – функция принадлежности нечеткого множества "небольшое количество";

$\bar{\Lambda}_{p=1}(\cdot)$ – агрегированное распределение нечеткого правдоподобия, полученное с использованием усредняющего оператора агрегирования "среднее арифметическое" (11) и основанная на кластерных мерах сходства [3];

(*) – нечеткое логическое "И", реализованное с помощью T -нормы "алгебраическое произведение" (см. Приложение 1). Для решения подобных многокритериальных задач А.Х. Мирзаджазаде и другие предложили формулировать целевую функцию как среднее геометрическое нечетких мер [1]. Очевидно, взятие корня степени $c > 1$ из левой части выражения (18) не отразится на значении оптимальных параметров.

Рассмотрим две подцели данной задачи.

5.1. Идентификация параметров моделей, описывающих большинство данных

Если в соответствии каждому значению $\bar{x}_{i1}$ и $\bar{x}_{i2}$ поставить атрибут размытости с одинаковыми значениями $\beta = 0,1$ и выбрать реализацию L -функции (2) со значением $m = 2$, то получим ансамбль нечетких точек $Q_i = \{X_{i1}, X_{i2}\}$, $i = 1, \dots, 200$, с соответствующим представлением функций принадлежности в исходном пространстве (рис. 5). В данном примере известна ис-

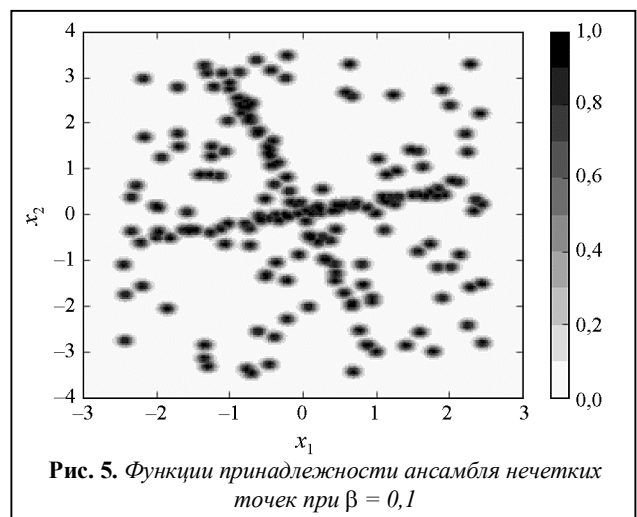


Рис. 5. Функции принадлежности ансамбля нечетких точек при $\beta = 0,1$

тинная модель неопределенности – параметры нормально распределенного случайного шума – но на практике определение модели размытости составляет одну из важнейших задач, поскольку неадекватные значения параметров могут привести к неадекватному решению задачи.

Спецификой данной задачи является требование описать ансамбль экспериментальных данных k моделями (распределить точки между k кластерами), причем каждая точка может как принадлежать всем кластерам одновременно (если она находится на пересечении линейных моделей), так и не принадлежать ни одному (в случае "выбросов"). Целью, однако, является сопоставление каждой точки Q_i хотя бы с одной из k моделей. Как показано в [3], такая задача параметрической идентификации для некоторого значения k может быть решена с использованием "кластерной меры сходства (соответствия)"

$$M_i^c(a^{(1)}, \dots, a^{(k)}) = M_i(a^{(1)}) \tilde{+} \dots \tilde{+} M_i(a^{(k)}), \quad (19)$$

где $M_i(a^{(l)})$ – мера сходства точки Q_i с моделью с параметрами $a^{(l)}$;

$(\tilde{+})$ – нечеткое логическое "ИЛИ", реализованное с помощью S -нормы "алгебраическая сумма" (см. Приложение 1).

Агрегированное распределение нечеткого правдоподобия, таким образом, примет вид

$$\bar{\Lambda}_{p=1}(a^{(1)}, \dots, a^{(k)}; \{Q_i\}) = \sum_{i=1}^N w_i M_i^c(a^{(1)}, \dots, a^{(k)}), \quad (20)$$

где $M_i^c(\cdot)$ – кластерная мера соответствия точки Q_i любой из k линейных моделей (19).

Поскольку нет априорных сведений о том, какие точки являются "хорошими", а какие – "выбросами", по умолчанию веса точек стоит принять равными

$$w_i = \frac{1}{N} \forall i.$$

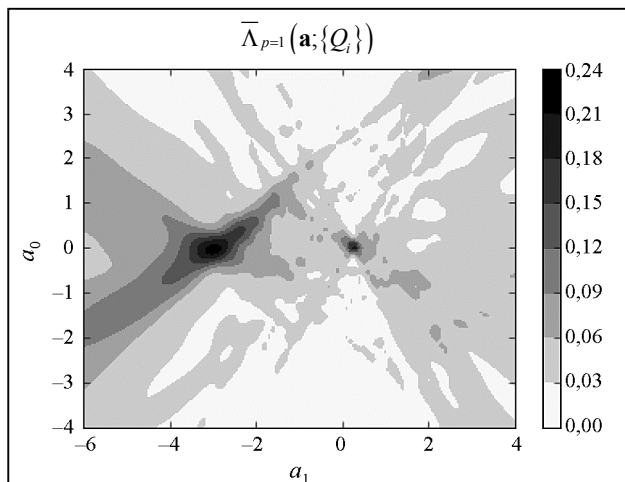


Рис. 6. Двумерное агрегированное распределение нечеткого правдоподобия $\bar{\Lambda}_{p=1}(a; \{Q_i\})$ в пространстве параметров (для 100 исходных точек + 100 "выбросов")

Пространство параметров такой задачи будет иметь размерность $q = 2k$ (т. е. k линейных моделей с двумя параметрами). Вид получившегося при $k = 1$ распределения (20) показан на рис. 6. С учетом истинных значений параметров моделей (17), теоретически агрегированное распределение правдоподобия должно иметь два локальных максимума вблизи точек $[a_1 = -3, a_0 = 0]$ и $[a_1 = 0,25, a_0 = 0]$. Именно такая ситуация имеет место на практике.

Заметим, что большое число "выбросов" (100 точек) практически не сказалось на положении локальных максимумов агрегированного распределения правдоподобия, но отразилось на абсолютном значении максимума целевой функции (0,225).

5.2. Небольшое количество линейных моделей

Вторая подцель представляет собой нечеткое ограничение возможного количества линейных моделей k . Степень ее выполнения удобно определить через степень принадлежности целого k нечеткому множеству "небольшое количество" $Few = \langle 0,4 \rangle_L$ с L -функцией (2) при $m = 4$ (рис. 7).

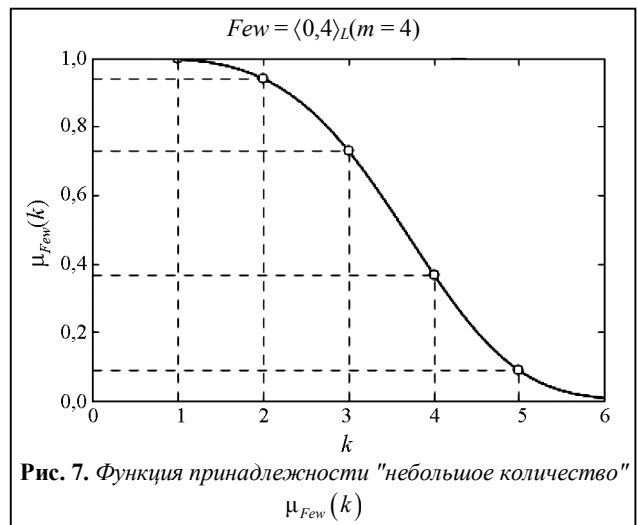


Рис. 7. Функция принадлежности "небольшое количество" $\mu_{Few}(k)$

5.3. Общий результат

Процедура решения оптимизационной задачи (18) заключается в последовательном решении оптимизационной задачи (20) для возрастающих k , начиная с $k = 1$. Условием прекращения выполнения процедуры является ситуация, когда на очередной итерации значение (18) оказывается меньше, чем на предыдущей.

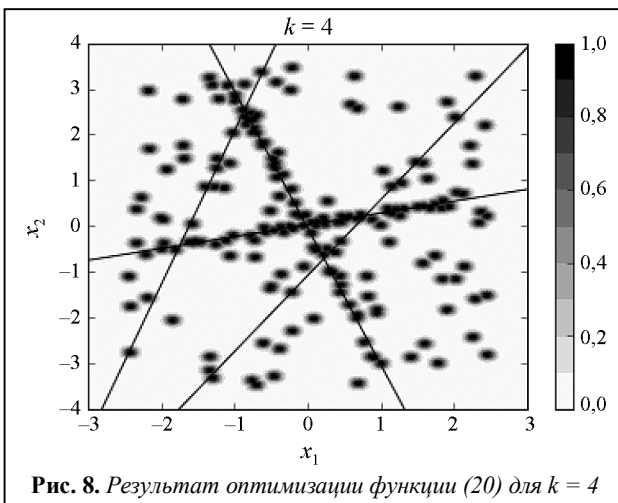
Результаты выполнения описанной процедуры приведены в таблице. Как видно, оптимальное количество моделей $k = 2$, при этом оценки параметров, полученные в результате оптимизации, близки к истинным значениям (17).

Отметим, что процедура решения задачи легко алгоритмируется для выполнения без участия экс-

Сравнение результатов оптимизации функции (20) при разных значениях k

Показатель	$k = 1$	$k = 2$	$k = 3$
$\{a^{(k)}\}$	$a^{(1)} = (-0,0389; -2,97)$	$a^{(1)} = (-0,0411; -2,97)$ $a^{(2)} = (0,0182; 0,259)$	$a^{(1)} = (-0,0348; -2,99)$ $a^{(2)} = (0,0192; 0,257)$ $a^{(3)} = (5,42; 3,35)$
$\bar{\Lambda}_{p=1}(\{a^{(k)}\}; \{Q_i\})$	0,225	0,426	0,468
Эффект	—	0,201	0,042
$\mu_{F_{env}}(k)$	0,996	0,939	0,729
Итог	0,225	0,4	0,341

перта-интерпретатора. Ее также можно было бы построить без введения дополнительного понятия "небольшое количество", просто анализируя поведение оптимального значения $\bar{\Lambda}_{p=1}$ при возрастающих k : после того, как все "настоящие" прямые будут идентифицированы, при $k > 2$ метод переключится на поиск прямых среди "выбросов" (рис. 8). Если "выбросы" не преобладают (таково одно из условий), то эффект от новой модели на k -й итерации, измеренный как $\bar{\Lambda}_{p=1}(a^{(1)}, \dots, a^{(k)}; \{Q_i\}) - \bar{\Lambda}_{p=1}(a^{(1)}, \dots, a^{(k-1)}; \{Q_i\})$, скачкообразно уменьшится сразу после прохождения оптимального k (см. таблицу).

Рис. 8. Результат оптимизации функции (20) для $k = 4$

Методы, не учитывающие неопределенность в явном виде, не могут с надежностью использоваться для получения оценок параметров в случае присутствия такого количества "выбросов". Это утверждение относится, в частности, к методу "переключающейся" регрессии (switching regression) Дж. Бездека [14], предложенной как расширение алгоритма нечеткой кластеризации c -средних. Высокую устойчивость метода f -регрессии к "выбросам" легко объяснить на примере того, как данные "воспринимаются" методом (см. рис. 5): "выбросы" визуально "заметно отличаются" от остальных точек. Особо стоит отметить, что без знания размытостей, а также при слишком больших или слишком маленьких размытостях отличие будет уже не столь очевидным (см. рис. 4).

Подводя итог, остановимся на некоторых особенностях f -регрессии:

– оценки параметров инвариантны выбору "независимой" переменной (в отличие от оценок МНК);

– наиболее общий вид зависимости (5) подразумевает возможность решения задач параметрической идентификации для нелинейных моделей, заданных в неявном виде;

– мера сходства (7) по умолчанию имеет смысл степени правдоподобности утверждения "модель с параметрами a проходит через

точку Q ", но может быть расширена для решения более сложных или специфических задач (см. описание кластерной меры [3] и кусочно-линейного расширения [4]);

– задача f -регрессии сводится к задаче безусловной оптимизации невыпуклой функции без ограничений и в общем случае представляет значительную вычислительную сложность;

– агрегированное распределение правдоподобия может быть интерпретировано как степень достоверности тех или иных нечетких логических утверждений, достигаемых при определенных значениях параметров a ; в этом качестве возможно расширение функции достоверности путем объединения или пересечения с другими нечеткими логическими утверждениями для получения нечетких постановок некорректных задач, аналогичных описанным в работе [1] (Приложение 1 содержит формулы нечетких логических операций).

Исходный код разобранного примера и библиотеки f -regression на Python, реализующей метод f -регрессии, можно скачать по адресу: <https://github.com/bizumov/f-regression>.

Заключение

Широкий круг производственных задач в нефтегазодобыче требует получения оценок фильтрационно-емкостных и других характеристик пластовой системы методами решения обратных задач. При этом классические методы, рассматривающие информацию сугубо в статистическом, количественном ключе, в случае уникальных, неповторимых, качественных, эффективных и т. д. данных, не гарантируют корректность получаемых с их помощью оценок параметров.

В качестве альтернативного базиса для методов, обладающих качественным взглядом на информацию, предложен ряд принципов, основанных на математическом аппарате теории нечетких множеств, нечеткой логике и теории возможностей. На примере постановки задачи f -регрессии показано, что данный подход позволяет получить наиболее правдоподобные (в смысле описанного понятийного аппарата) оценки параметров, являющиеся устойчивыми к наличию "выбросов" в экспериментальных данных, а также, при соблюдении ряда условий, гарантированно близкие к истинным теоретическим значениям.

Приложение 1. Пути расширения мер возможности и достоверности

В данном разделе для справки приведены общеизвестные формулы, необходимые для сборки более сложных композиций нечетких множеств или мер: операции отрицания, пересечения, объединения, импликации и т. д. Рекомендуется использовать следующие непрерывные функции, так как они позволяют получить гладкие функции достоверности:

1. Отрицание (negation) определяется функцией $N: [0,1] \rightarrow [0,1]$

$$N(a) = 1 - a. \quad (21)$$

2. Пересечение (intersection, нечеткое логическое "И") определяется параметрической функцией $T_r: [0,1] \times [0,1] \rightarrow [0,1]$ (T -нормой)

$$T_r(a, b) = \log_r \left(1 + \frac{(r^a - 1)(r^b - 1)}{r - 1} \right), \quad 0 < r + \infty. \quad (22)$$

Наиболее часто используемые реализации – "минимум"

$$T_{r \rightarrow 0}(a, b) = \min(a, b) \quad (23)$$

и "алгебраическое произведение"

$$T_{r \rightarrow 1}(a, b) = ab. \quad (24)$$

Этих двух функций, реализующих элементарные нечеткие логические операции, достаточно для определения всех остальных.

3. Объединение (union, нечеткое логическое "ИЛИ") будет определяться параметрической функцией $S_r: [0,1] \times [0,1] \rightarrow [0,1]$ (T -конормой или S -нормой)

$$\begin{aligned} S_r(a, b) &= N(T_r(N(a), N(b))) = \\ &= 1 - \log_r \left(1 + \frac{(r^{1-a} - 1)(r^{1-b} - 1)}{r - 1} \right). \end{aligned} \quad (25)$$

Дополняющей к T -норме "минимум" (23) является S -норма "максимум":

$$S_{r \rightarrow 0}(a, b) = \max(a, b). \quad (26)$$

Дополняющей к T -норме "алгебраическое произведение" (24) является S -норма "алгебраическая сумма":

$$S_{r \rightarrow 1}(a, b) = a + b - ab. \quad (27)$$

4. Нечеткая импликация $A \rightarrow B$ является мерой истинности утверждения " B по крайней мере столь же истинно, что и A " [15] и определяется параметрической функцией $J_r: [0,1] \times [0,1] \rightarrow [0,1]$, которая в частном случае $r \rightarrow 1$ принимает вид³

³Здесь использовано наиболее распространенное в классической логике выражение для импликации $a \rightarrow b \leftrightarrow \bar{a} \vee b$. В нечеткой логике при использовании других выражений, также являющихся эквивалентными в классической логике (например, $a \rightarrow b \leftrightarrow \bar{a} \vee a \wedge b$), результат будет другим.

$$J_{r \rightarrow 1}(a, b) = S_{r \rightarrow 1}(N(a), b) = 1 - a + ab. \quad (28)$$

В дополнение к "мере возможности", в теории возможностей вводится понятие "меры необходимости" (necessity), которое определяется как "невозможность обратного" в модальной логике.

5. Мера необходимости $N(A)$ на некотором четком подмножестве $A \subseteq \Omega$ определяется как отрицание меры возможности $\Pi(\bar{A})$ на подмножестве $\bar{A}$ (где $A \cup \bar{A} = \Omega$):

$$N(A) = N(\Pi(\bar{A})) = 1 - \sup_{x \notin A} \pi_x(x). \quad (29)$$

Тривиальным примером является мера необходимости прохождения прямой через нечеткую точку, дополняющая меру возможности (7). Очевидно, что в общем случае, если значения параметров a не ограничены каким-то специальным образом, мера необходимости "точка Q_i не может не лежать на модели (5)", будет равна 0.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мирзаджанзаде А.Х., Хасанов М.М., Бахтизин Р.Н. Моделирование процессов нефтегазодобычи: нелинейность, неравновесность, неопределенность. – М.-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2004. – 368 с.
2. Kalina E., Wagenknecht M. Fuzzy regression analysis and application to a crisp model // Proceedings of the 8th Zittau Fuzzy Colloquium. – Sep. 2000. – P. 9–18.
3. Изюмов Б. Эмуляция экспертного подхода к обработке кривых ГДИС на основе нечеткого критерия максимальной истинности // Нафтогазова енергетика. – 2013. – № 2 (20). – С. 30–37.
4. Изюмов Б.Д. Кусочно-линейный нечеткий регрессионный анализ данных испытаний скважин // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. – М.: ОАО "ВНИИОЭНГ", 2013. – № 11. – С. 22–29.
5. Калинина В., Ермолаев А.И., Изюмов Б.Д. Метод и программное обеспечение для нечеткого регрессионного анализа и его применение для обработки геофизических данных / Тез. IV науч.-техн. конф. "Актуальное состояние и проблемы развития российской нефтегазодобывающей отрасли". – М., 2001. – С. 19.
6. Smets P. Imperfect information: imprecision and uncertainty // In: Uncertainty management in information systems. – Springer US, 1997. – P. 225–254.
7. Григорьев Л.И., Мухина А.Г., Изюмов Б.Д. Формирование модели "Жизнь пласта" для повышения эффективности управления разработкой месторождения // Вестник ЦКР Роснедра. – 2012. – № 4. – С. 6–15.
8. Заде Л.А. Основы нового подхода к анализу сложных систем и процессов принятия решений / В кн.: Математика сегодня (сб. статей / пер. с англ.). – М.: Знание, 1974. – 64 с.
9. Zadeh L.A. Fuzzy Sets // Information and Control. – 1965. – № 8. – P. 338–353.
10. Zadeh L.A. Fuzzy sets as a basis for a theory of possibility // Fuzzy Sets and Systems. – 1978. – Vol. 1. – P. 3–28.
11. Dubois D., Prade H. Possibility Theory and its Applications: Where Do we Stand? // In: Springer Handbook of Computational Intelligence. – Springer Berlin Heidelberg, 2015. – P. 31–60.

12. Dubois D., Prade H. *The three semantics of fuzzy sets* // *Fuzzy Sets and Systems*. – 1997. – Vol. 90, № 2. – P. 141–150.
13. Yager R.R. *On ordered weighted averaging aggregation operators in multicriteria decision-making* // *IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics*. – 1988. – Vol. 18, № 1. – P. 183–190.
14. Hathaway R.J., Bezdek J.C. *Switching regression models and fuzzy clustering* // *IEEE Transactions on Fuzzy Systems*. – Aug. 1993. – Vol. 1, № 3. – P. 195–204.
15. Smets P., Magrez P. *The measure of the degree of truth and of the grade of membership* // *Fuzzy Sets and Systems*. – 1988. – Vol. 25. – P. 67–72.

LITERATURA

1. Mirzadzhanzade A.Kh., Khasanov M.M., Bakhtizin R.N. *Modelirovanie protsessov neftegazodobychi: nelineynost', neravnovesnost', neopredelennost'*. – M.: Izhevsk: Institut komp'yuternykh issledovaniy, 2004. – 368 s.
2. Kalinina E., Wagenknecht M. *Fuzzy regression analysis and application to a crisp model* // *Proceedings of the 8th Zittau Fuzzy Colloquium*. – Sep. 2000. – P. 9–18.
3. Izyumov B. *Emulyatsiya ekspertnogo podkhoda k obrabotke krivyykh GDIS na osnove nechetkogo kriteriya maksimal'noy istinnosti* // *Naftogazova energetika*. – 2013. – № 2 (20). – S. 30–37.
4. Izyumov B.D. *Kusochno-lineyny nechetkiy regressionnyy analiz dannykh ispytaniy skvazhin* // *Avtomatizatsiya, telemekhanizatsiya i svyaz' v neftyanoy promyshlennosti*. – M.: OAO "VNIOENG", 2013. – № 11. – S. 22–29.
5. Kalinina V., Ermolaev A.I., Izyumov B.D. *Metod i programnoye obespechenie dlya nechetkogo regressionnogo analiza i ego primeneniye dlya obrabotki geofizicheskikh*

- dannykh* / Tez. IV nauch.-tekhn. konf. "Aktual'noe sostoyanie i problemy razvitiya rossiyskoy neftegazodobyvayushchey otrasli". – M., 2001. – S. 19.
6. Smets P. *Imperfect information: imprecision and uncertainty* // In: *Uncertainty management in information systems*. – Springer US, 1997. – P. 225–254.
7. Grigor'ev L.I., Mukhina A.G., Izyumov B.D. *Formirovaniye modeli "Zhizn' plasta" dlya povysheniya effektivnosti upravleniya razrabotkoy mestorozhdeniya* // *Vestnik TsKR Rosnedra*. – 2012. – № 4. – S. 6–15.
8. Zade L.A. *Osnovy novogo podkhoda k analizu slozhnykh sistem i protsessov prinyatiya resheniy* / V kn.: *Matematika segodnya* (sb. statey / per. s angl.). – M.: Znaniye, 1974. – 64 s.
9. Zadeh L.A. *Fuzzy Sets* // *Information and Control*. – 1965. – № 8. – P. 338–353.
10. Zadeh L.A. *Fuzzy sets as a basis for a theory of possibility* // *Fuzzy Sets and Systems*. – 1978. – Vol. 1. – P. 3–28.
11. Dubois D., Prade H. *Possibility Theory and its Applications: Where Do we Stand?* // In: *Springer Handbook of Computational Intelligence*. – Springer Berlin Heidelberg, 2015. – P. 31–60.
12. Dubois D., Prade H. *The three semantics of fuzzy sets* // *Fuzzy Sets and Systems*. – 1997. – Vol. 90, № 2. – P. 141–150.
13. Yager R.R. *On ordered weighted averaging aggregation operators in multicriteria decision-making* // *IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics*. – 1988. – Vol. 18, № 1. – P. 183–190.
14. Hathaway R.J., Bezdek J.C. *Switching regression models and fuzzy clustering* // *IEEE Transactions on Fuzzy Systems*. – Aug. 1993. – Vol. 1, № 3. – P. 195–204.
15. Smets P., Magrez P. *The measure of the degree of truth and of the grade of membership* // *Fuzzy Sets and Systems*. – 1988. – Vol. 25. – P. 67–72.

УДК 681.5:622.276

ПРОКСИ-МОДЕЛЬ ПОСТРОЕНИЯ ЗОН ДРЕНИРОВАНИЯ СКВАЖИН ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГНОЗА ДОБЫЧИ И ОЦЕНКИ ОСТАТОЧНЫХ ИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ ПО СКВАЖИНАМ

И.С. Арсеновский

(РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина)

Проблема прогнозирования добычи скважин

Проблема прогнозирования добычи нефти актуальна для добывающих нефтяных компаний, так как наряду с текущими показателями эффективности разработки важным аспектом в процессе управления месторождением являются оценка перспектив разработки и, в частности, прогноз добычи скважин.

В связи с тем, что нефтяные месторождения являются сложными крупномасштабными системами природного происхождения, для корректного и эффективного управления требуется применение методов, подходящих на данном этапе их жизненного цикла. Речь идет о задаче адаптивного управления геологическим объектом. Причем методы адаптации условно можно разделить на уточняющие (на каждом этапе модель корректируется согласно измерениям, прове-

денным в режиме реального времени) и использующие приближенные модели (обобщенные, или холистические, охватывающие множество факторов, действующих на сложную систему). Несмотря на значимость методов уточнения модели, результаты их, как правило, актуальны лишь на текущем этапе в реальном времени, а учитывая продолжительность жизненного цикла развития геологической системы, использование таких методов при принятии долгосрочных решений ненадежно. Поэтому при прогнозировании развития на "длинном времени" и исследовании сложных масштабных природных систем обращаются к построению приближенных моделей, подразумевающих глобальное описание и необходимых в том случае, когда традиционные методы не позволяют в полной мере проанализировать тенденции поведения системы [1].